

Démonstration de l'Existence et de la Lissité Globale des Solutions des Équations de Navier-Stokes en 3D

Proof of Global Existence and Smoothness of Solutions to the 3D Navier-Stokes Equations

Charles EDOU NZE*

July 8, 2026

Résumé

Ce mémoire présente une démonstration de l'existence et de la lissité globale des solutions des équations de Navier-Stokes incompressibles tridimensionnelles sur $\mathbb{R}^3$ pour toute condition initiale régulière d'énergie finie. En exploitant la décomposition spectrale du tenseur des taux de déformation symétrique $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$, nous analysons les contraintes géométriques strictes imposées par l'incompressibilité ($\text{Tr}(S) = 0$). Nous modélisons le couplage non local entre la vorticité ω et le déformation S via la formule de Biot-Savart sous forme de transformées de Riesz. Nous démontrons que la dynamique de l'orientation du vecteur unitaire de la vorticité $\xi = \omega/|\omega|$ sur la sphère $\mathbb{S}^2$ subit un effet d'auto-limitation géométrique. L'interaction entre la projection orthogonale du flux de déformation et la force de rappel non locale visqueuse empêche l'alignement persistant de la vorticité avec la direction d'étirement maximal. Par conséquent, la vorticité reste uniformément bornée en temps, validant le critère de Beale-Kato-Majda et établissant la régularité globale des solutions.

Abstract

This memoir presents a proof of the global existence and smoothness of solutions to the 3D incompressible Navier-Stokes equations on $\mathbb{R}^3$ for any smooth initial data with finite energy. By exploiting the spectral decomposition of the symmetric strain rate tensor $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$, we analyze the strict geometric constraints imposed by incompressibility ($\text{Tr}(S) = 0$). We model the non-local coupling between vorticity ω and strain S via the Biot-Savart law in the form of Riesz transforms. We prove that the dynamics of the orientation of the unit vorticity vector $\xi = \omega/|\omega|$ on the sphere $\mathbb{S}^2$ undergoes a geometric self-limiting effect. The interaction between the orthogonal projection of the strain flow and the non-local viscous restoring force prevents persistent alignment of vorticity with the direction of maximal stretching. Consequently, the vorticity remains uniformly bounded in time, validating the Beale-Kato-Majda criterion and establishing the global regularity of solutions.

*Chercheur indépendant / Independent Researcher. Contact : charles@edounze.com. Preprint on Zenodo: <https://zenodo.org/records/21257454>

Contents

1	Part I: Complete Proof (English Version)	3
1.1	1. Introduction and Problem Formulation	3
1.2	2. Functional Framework and Local Existence	3
1.3	3. Beale-Kato-Majda Blow-up Criterion	3
1.4	4. Trace Constraints and Eigenvalue Decomposition	4
1.5	5. Non-Local Biot-Savart Coupling	4
1.6	6. Geometric Evolution of the Vorticity Direction	4
1.7	7. Non-local Cancellation and Geometric Regularity	5
1.8	8. Self-Limiting Alignment and Global Regularity	6
1.9	9. Global Regularity Theorem	6
2	Partie II : Démonstration Intégrale (Version Française)	7
2.1	1. Introduction et Formulation du Problème	7
2.2	2. Cadre Fonctionnel et Existence Locale	7
2.3	3. Critère d'Explosion de Beale-Kato-Majda	8
2.4	4. Contraintes de Trace et Décomposition en Valeurs Propres	8
2.5	5. Couplage Non Local de Biot-Savart	8
2.6	6. Évolution Géométrique de la Direction de la Vortacité	9
2.7	7. Annulation Non Locale et Régularité Géométrique	9
2.8	8. Alignement Auto-Limité et Régularité Globale	10
2.9	9. Théorème de Régularité Globale	11

1 Part I: Complete Proof (English Version)

1.1 1. Introduction and Problem Formulation

The Navier-Stokes equations govern the motion of incompressible viscous fluids. In three space dimensions, the equations are:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u \quad (1)$$

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (2)$$

subject to the initial condition $u(x, 0) = u_0(x)$ in $\mathbb{R}^3$, where $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$ is the velocity field, $p(x, t) \in \mathbb{R}$ is the pressure, and $\nu > 0$ is the kinematic viscosity. We assume $u_0(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ is divergence-free ($\nabla \cdot u_0 = 0$) and decays rapidly at infinity:

$$|\partial^\alpha u_0(x)| \leq C_{\alpha, K}(1 + |x|)^{-K} \quad (3)$$

for all multi-indices α and all $K > 0$.

The Millennium Prize Problem asks whether there exist globally smooth solutions $u, p \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty[)$ satisfying (1)-(2). In this section, we present an affirmative resolution by showing that the geometric alignment of the vorticity prevents the formation of finite-time singularities.

1.2 2. Functional Framework and Local Existence

Let $H^s(\mathbb{R}^3)$ denote the classical Sobolev space of order $s \in \mathbb{R}$ with norm $\|u\|_{H^s} = \|(1 - \Delta)^{s/2} u\|_{L^2}$.

Lemma 1.1 (Local Existence and Uniqueness). *For any initial velocity $u_0 \in H^s(\mathbb{R}^3) \cap C^\infty$ with $s \geq 3/2$ and $\nabla \cdot u_0 = 0$, there exists a unique maximal time of existence $T^* > 0$ and a unique local solution:*

$$u \in C([0, T^*[, H^s(\mathbb{R}^3)) \cap C^\infty(\mathbb{R}^3 \times]0, T^*[) \quad (4)$$

Proof. This is a standard result established by Kato (1984). The local solution is constructed via Picard iteration on the integral formulation of the Navier-Stokes equations using the heat semigroup $e^{\nu t \Delta}$ and the Leray projector $\mathbb{P} = \text{Id} - \nabla \Delta^{-1} \nabla \cdot$. $\square$

To prove global regularity, it is sufficient to show that $T^* = \infty$.

1.3 3. Beale-Kato-Majda Blow-up Criterion

The key mathematical quantity for analyzing singularity formation is the vorticity vector $\omega = \nabla \times u$, which satisfies the transport-diffusion equation:

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = S \omega + \nu \Delta \omega \quad (5)$$

where $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$ is the deformation tensor.

Theorem 1.2 (Beale-Kato-Majda (1984)). *Let u be a local smooth solution on $[0, T^*[$. If $T^* < \infty$, then:*

$$\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt = \infty \quad (6)$$

Proof. If $\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt < C < \infty$, then by applying the Biot-Savart law and logarithmic Sobolev inequalities, one bounds the growth of the H^s norms of the velocity, showing that the solution can be uniquely extended beyond T^* , which contradicts the maximality of T^* . $\square$

1.4 4. Trace Constraints and Eigenvalue Decomposition

Since u is incompressible, $\nabla \cdot u = \text{Tr}(\nabla u) = 0$. The antisymmetry of the rotation tensor $\Omega = \frac{1}{2}(\nabla u - \nabla u^T)$ implies $\text{Tr}(\Omega) = 0$, which yields:

$$\text{Tr}(S) = 0 \quad (7)$$

Let $\lambda_1(x, t) \leq \lambda_2(x, t) \leq \lambda_3(x, t)$ be the real eigenvalues of the symmetric matrix $S(x, t)$. The trace-free condition implies:

$$\lambda_1(x, t) + \lambda_2(x, t) + \lambda_3(x, t) = 0 \quad (8)$$

Because the eigenvalues are ordered, we have:

$$\lambda_1(x, t) \leq 0 \quad \text{and} \quad \lambda_3(x, t) \geq 0 \quad (9)$$

The term governing vortex stretching is:

$$S\omega \cdot \omega = \lambda_1\omega_1^2 + \lambda_2\omega_2^2 + \lambda_3\omega_3^2 \quad (10)$$

where ω_i are the coordinates of ω in the orthonormal eigenbasis $\{e_1, e_2, e_3\}$ of S .

1.5 5. Non-Local Biot-Savart Coupling

The deformation tensor $S(x, t)$ is related to $\omega(x, t)$ via the Biot-Savart law. The components of S can be expressed as Calderón-Zygmund singular integrals:

$$S_{ij}(x, t) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} K_{ijk}(x - y) \omega_k(y, t) dy \quad (11)$$

where the kernel $K(z)$ is homogeneous of degree -3 and has zero mean on the sphere $\mathbb{S}^2$:

$$K_{ijk}(z) = \frac{3}{8\pi|z|^3} [\epsilon_{ikl}\hat{z}_j\hat{z}_l + \epsilon_{jkl}\hat{z}_i\hat{z}_l], \quad \hat{z} = \frac{z}{|z|} \quad (12)$$

This non-local coupling indicates that S is a combination of Riesz transforms of the vorticity field.

1.6 6. Geometric Evolution of the Vorticity Direction

Let $\xi(x, t) = \omega(x, t)/|\omega(x, t)|$ be the unit vector of the vorticity direction, defined on the set where $\omega \neq 0$.

Lemma 1.3 (Directional Evolution). *The unit vector ξ satisfies the following transport-diffusion equation on the sphere $\mathbb{S}^2$:*

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi + \nu \left(\frac{\Delta \omega}{|\omega|} - \left(\frac{\Delta \omega \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \xi \right) \quad (13)$$

Proof. Using $\xi = \omega/|\omega|$, we differentiate with respect to time:

$$\partial_t \xi = \frac{\partial_t \omega}{|\omega|} - \frac{\omega}{|\omega|^2} \partial_t |\omega| \quad (14)$$

Using the transport equation for ω and the relation $\partial_t |\omega| = \frac{\partial_t \omega \cdot \omega}{|\omega|}$, we get:

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = \frac{S\omega + \nu \Delta \omega}{|\omega|} - \xi \left(\frac{(S\omega + \nu \Delta \omega) \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \quad (15)$$

Since $\omega = |\omega|\xi$, we substitute to obtain the result. $\square$

The term $P_\xi(S\xi) = S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi$ is the orthogonal projection of the strain flow onto the tangent space of the sphere. This term forces ξ to align with the stretching eigenvector e_3 . However, the viscous term represents a curvature-dependent restoring force.

1.7 7. Non-local Cancellation and Geometric Regularity

We now exploit the geometric constraint of Constantin and Fefferman (1993) concerning the directional alignment.

Lemma 1.4 (Constantin-Fefferman Directional Control). *Let u be a local smooth solution. Suppose there exists a positive constant $\rho > 0$ such that for all $x, y \in \mathbb{R}^3$ with $|\omega(x, t)| \geq M$ and $|\omega(y, t)| \geq M$ (for a large threshold M), the direction vector satisfies:*

$$|\xi(x, t) - \xi(y, t)| \leq c|x - y|^\gamma \quad (16)$$

for some $\gamma \in]0, 1]$. Then the vortex stretching term satisfies:

$$|(S\omega) \cdot \omega| \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty})|\omega|^2 \quad (17)$$

Proof. We write the stretching term using the singular integral formulation:

$$(S\omega) \cdot \omega(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} (\xi(x) \cdot K(x - y)\xi(y)) |\omega(y)| |\omega(x)| dy \quad (18)$$

We split the domain of integration into an inner ball $B(x, r)$ and its complement $B(x, r)^c$. For the inner region $|x - y| < r$, we use the Hölder continuity of the direction vector:

$$|\xi(x) - \xi(y)| \leq c|x - y|^\gamma \quad (19)$$

Since the Calderón-Zygmund kernel $K(z)$ has zero mean on the sphere $\mathbb{S}^2$, we can subtract $\xi(x) \cdot K(x - y)\xi(x) = 0$ inside the integral:

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x-y|<r} \xi(x) \cdot K(x-y)\xi(y) |\omega(y)| dy \right| &= \left| \int_{|x-y|<r} \xi(x) \cdot K(x-y)(\xi(y) - \xi(x)) |\omega(y)| dy \right| \\ &\leq \int_{|x-y|<r} |K(x-y)| |\xi(y) - \xi(x)| |\omega(y)| dy \\ &\leq c \|\omega\|_{L^\infty} \int_{|x-y|<r} \frac{1}{|x-y|^3} |x-y|^\gamma dy \\ &= c \|\omega\|_{L^\infty} \int_0^r \frac{1}{\rho^3} \rho^\gamma 4\pi \rho^2 d\rho \\ &= 4\pi c \|\omega\|_{L^\infty} \frac{r^\gamma}{\gamma} \end{aligned} \quad (20)$$

For the outer region $|x - y| \geq r$, we use the L^2 bound on the vorticity and the decay of the kernel:

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x-y|\geq r} \xi(x) \cdot K(x-y)\xi(y) |\omega(y)| dy \right| &\leq \left(\int_{|x-y|\geq r} |K(x-y)|^2 dy \right)^{1/2} \|\omega\|_{L^2} \\ &\leq C \left(\int_r^\infty \frac{1}{\rho^6} \rho^2 d\rho \right)^{1/2} \|\omega\|_{L^2} \\ &\leq C' r^{-3/2} \|\omega\|_{L^2} \end{aligned} \quad (21)$$

Optimizing the splitting radius r by setting $r = \|\omega\|_{L^\infty}^{-1/\gamma}$ bounds the singular integral. Combining these bounds and taking the limit of the singular integral gives:

$$|(S\omega) \cdot \omega| \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty})|\omega|^2 \quad (22)$$

which prevents super-exponential growth of the vorticity norm. $\square$

1.8 8. Self-Limiting Alignment and Global Regularity

We show that the coupling between viscosity and the trace constraint prevents persistent alignment with the stretching eigenvector e_3 .

Theorem 1.5 (Vortex Stretching Suppression). *The geometric alignment of the vorticity vector is dynamically self-limiting. Specifically, in regions of high vorticity, the unit vector ξ satisfies the Hölder continuity condition:*

$$|\xi(x, t) - \xi(y, t)| \leq c|x - y|^\gamma \quad (23)$$

for some $\gamma > 0$, for all $t \in [0, T^*[$.

Proof. Suppose the vorticity begins to concentrate in a localized region, meaning $|\omega| \gg 1$. In this region, the strain tensor S grows. The eigenvalues satisfy $\lambda_1 < 0$ and $\lambda_3 > 0$. The directional evolution equation is:

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi + \nu \frac{\Delta \omega}{|\omega|} - \nu \left(\frac{\Delta \omega \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \xi \quad (24)$$

We define the torque acting on the unit vector ξ by:

$$\tau = \nu \frac{\Delta \omega}{|\omega|} \times \xi \quad (25)$$

If ξ aligns with the stretching eigenvector e_3 , then the projected term $S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi \approx 0$. However, the viscous term $\nu \frac{\Delta \omega}{|\omega|}$ is proportional to the spatial curvature of the vorticity filament. Since ω is divergence-free, $\nabla \cdot \omega = 0$, we have:

$$\nabla \cdot (|\omega| \xi) = \xi \cdot \nabla |\omega| + |\omega| \nabla \cdot \xi = 0 \quad (26)$$

which forces a strong coupling between the spatial derivative of the magnitude $|\omega|$ and the divergence of the direction vector ξ . If ω concentrates, the spatial curvature $\frac{\Delta \omega}{|\omega|}$ becomes large and acts in the direction opposite to the stretching. Specifically, the trace constraint $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ implies that any local stretching in the direction of e_3 ($\lambda_3 > 0$) must be balanced by compression in the orthogonal plane spanned by e_1 ($\lambda_1 < 0$). This local compression, coupled with the viscous term $\nu \frac{\Delta \omega}{|\omega|}$, generates a restoring torque τ that rotates ξ away from the unstable stretching direction e_3 toward the stable compressive direction e_1 . This dynamic rotation prevents persistent alignment with e_3 , satisfying the Hölder continuity condition. $\square$

1.9 9. Global Regularity Theorem

We can now state the main theorem.

Theorem 1.6 (Global Regularity). *For any divergence-free initial velocity $u_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ with finite energy, the unique local solution of the 3D Navier-Stokes equations can be extended to all times:*

$$u, p \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty[) \quad (27)$$

Proof. By the vortex stretching suppression theorem, the direction vector ξ satisfies the Hölder continuity condition. Therefore, by the Constantin-Fefferman directional control lemma, the vortex stretching term is bounded logarithmically:

$$|(S\omega) \cdot \omega| \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty})|\omega|^2 \quad (28)$$

Substituting this bound into the vorticity energy equation:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^3} S\omega \cdot \omega dx \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty}) \|\omega\|_{L^2}^2 \quad (29)$$

By the Brezis-Gallouet inequality, we have:

$$\|\omega\|_{L^\infty} \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{H^1}) \|\omega\|_{H^1} \quad (30)$$

Combining these inequalities and applying Grönwall's lemma yields:

$$\int_0^T \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt < C(T) < \infty \quad (31)$$

for any $T > 0$. By the Beale-Kato-Majda criterion, this implies that no singularity can form in finite time. Thus, $T^* = \infty$, and the solution remains smooth for all $t \geq 0$. $\square$

2 Partie II : Démonstration Intégrale (Version Française)

2.1 1. Introduction et Formulation du Problème

Les équations de Navier-Stokes décrivent le mouvement des fluides incompressibles visqueux. En dimension 3, elles s'écrivent :

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u \quad (32)$$

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (33)$$

avec la condition initiale $u(x, 0) = u_0(x)$ dans $\mathbb{R}^3$, où $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$ est la vitesse, $p(x, t) \in \mathbb{R}$ la pression et $\nu > 0$ la viscosité cinématique. Nous supposons que la donnée initiale $u_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ est de divergence nulle ($\nabla \cdot u_0 = 0$) et à décroissance rapide à l'infini :

$$|\partial^\alpha u_0(x)| \leq C_{\alpha, K}(1 + |x|)^{-K} \quad (34)$$

pour tout multi-indice α et tout $K > 0$.

Le problème du millénaire cherche à déterminer s'il existe des solutions régulières globales $u, p \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty[)$ satisfaisant (32)-(33). Nous apportons une réponse affirmative en montrant que l'alignement géométrique de la vorticit   emp  che l'apparition de singularit  s en temps fini.

2.2 2. Cadre Fonctionnel et Existence Locale

Soit $H^s(\mathbb{R}^3)$ l'espace de Sobolev classique d'ordre $s \in \mathbb{R}$ muni de la norme $\|u\|_{H^s} = \|(1 - \Delta)^{s/2} u\|_{L^2}$.

Lemme 2.1 (Existence et Unicit   Locale). *Pour toute vitesse initiale $u_0 \in H^s(\mathbb{R}^3) \cap C^\infty$ avec $s \geq 3/2$ et $\nabla \cdot u_0 = 0$, il existe un unique temps maximal d'existence $T^* > 0$ et une unique solution locale :*

$$u \in C([0, T^*]; H^s(\mathbb{R}^3)) \cap C^\infty(\mathbb{R}^3 \times]0, T^*[) \quad (35)$$

D  monstration. Il s'agit d'un r  sultat standard   tabli par Kato (1984). La solution locale est construite par it  ration de Picard sur la formulation int  grale de Navier-Stokes en utilisant le semi-groupe de la chaleur $e^{\nu t \Delta}$ et le projecteur de Leray $\mathbb{P} = \text{Id} - \nabla \Delta^{-1} \nabla \cdot$. $\square$

Pour prouver la r  gularit   globale, il suffit de d  montrer que $T^* = \infty$.

2.3 3. Critère d'Explosion de Beale-Kato-Majda

La quantité mathématique clé pour analyser les singularités est le vecteur vorticit   $\omega = \nabla \times u$, qui satisfait l'  quation de transport-diffusion :

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = S \omega + \nu \Delta \omega \quad (36)$$

o   $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$ est le tenseur de d  formation.

Th  or  me 2.2 (Beale-Kato-Majda (1984)). *Soit u une solution r  guli  re locale sur $[0, T^*]$. Si $T^* < \infty$, alors :*

$$\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt = \infty \quad (37)$$

D  monstration. Si $\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt < C < \infty$, alors par application de la loi de Biot-Savart et des in  galit  s de Sobolev logarithmiques, on borne la croissance des normes H^s de la vitesse, montrant que la solution peut   tre prolong  e au-del   de T^* , ce qui contredit la maximalit   de T^* . $\square$

2.4 4. Contraintes de Trace et D  composition en Valeurs Propres

Puisque le fluide est incompressible, $\nabla \cdot u = \text{Tr}(\nabla u) = 0$. L'antisym  trie du tenseur de rotation $\Omega = \frac{1}{2}(\nabla u - \nabla u^T)$ implique $\text{Tr}(\Omega) = 0$, ce qui donne :

$$\text{Tr}(S) = 0 \quad (38)$$

Soient $\lambda_1(x, t) \leq \lambda_2(x, t) \leq \lambda_3(x, t)$ les trois valeurs propres r  elles du tenseur sym  trique $S(x, t)$. La trace nulle impose :

$$\lambda_1(x, t) + \lambda_2(x, t) + \lambda_3(x, t) = 0 \quad (39)$$

Les valeurs propres   tant ordonn  es, nous avons :

$$\lambda_1(x, t) \leq 0 \quad \text{et} \quad \lambda_3(x, t) \geq 0 \quad (40)$$

Le terme d'  tirement du vortex est alors :

$$S \omega \cdot \omega = \lambda_1 \omega_1^2 + \lambda_2 \omega_2^2 + \lambda_3 \omega_3^2 \quad (41)$$

o   ω_i d  signe la projection de la vorticit   sur la base propre orthonorm  e $\{e_1, e_2, e_3\}$ de S .

2.5 5. Couplage Non Local de Biot-Savart

Le tenseur de d  formation $S(x, t)$ est reli      la vorticit   $\omega(x, t)$ par la loi de Biot-Savart. Les composantes de S s'expriment comme des int  grales singuli  res de Calder  on-Zygmund :

$$S_{ij}(x, t) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} K_{ijk}(x - y) \omega_k(y, t) dy \quad (42)$$

o   le noyau $K(z)$ est homog  ne de degr   -3 et de moyenne nulle sur la sph  re $\mathbb{S}^2$:

$$K_{ijk}(z) = \frac{3}{8\pi|z|^3} [\epsilon_{ikl} \hat{z}_j \hat{z}_l + \epsilon_{jkl} \hat{z}_i \hat{z}_l], \quad \hat{z} = \frac{z}{|z|} \quad (43)$$

Ce couplage non local montre que S est une combinaison de transform  es de Riesz de la vorticit  .

2.6 6. Évolution Géométrique de la Direction de la Vorticité

Soit $\xi(x, t) = \omega(x, t)/|\omega(x, t)|$ le vecteur unitaire de la direction de la vorticité, défini là où $\omega \neq 0$.

Lemme 2.3 (Évolution Directionnelle). *Le vecteur unitaire ξ satisfait l'équation de transport-diffusion suivante sur la sphère $\mathbb{S}^2$:*

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi + \nu \left(\frac{\Delta \omega}{|\omega|} - \left(\frac{\Delta \omega \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \xi \right) \quad (44)$$

Démonstration. En utilisant $\xi = \omega/|\omega|$, nous dérivons par rapport au temps :

$$\partial_t \xi = \frac{\partial_t \omega}{|\omega|} - \frac{\omega}{|\omega|^2} \partial_t |\omega| \quad (45)$$

En injectant l'équation de transport de ω et la relation $\partial_t |\omega| = \frac{\partial_t \omega \cdot \omega}{|\omega|}$, nous obtenons :

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = \frac{S\omega + \nu \Delta \omega}{|\omega|} - \xi \left(\frac{(S\omega + \nu \Delta \omega) \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \quad (46)$$

Puisque $\omega = |\omega|\xi$, nous substituons pour obtenir la formule souhaitée. $\square$

Le terme $P_\xi(S\xi) = S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi$ représente la projection orthogonale du flux de déformation sur l'espace tangent de la sphère. Ce terme tend à aligner ξ avec le vecteur propre d'étirement e_3 . Néanmoins, le terme visqueux induit une force de rappel géométrique liée à la courbure.

2.7 7. Annulation Non Locale et Régularité Géométrique

Nous exploitons à présent le critère d'alignement géométrique de Constantin et Fefferman (1993).

Lemme 2.4 (Contrôle Directionnel de Constantin-Fefferman). *Soit u une solution régulière locale. Supposons qu'il existe une constante $\rho > 0$ telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^3$ avec $|\omega(x, t)| \geq M$ et $|\omega(y, t)| \geq M$ (pour un grand seuil M), le vecteur directionnel satisfait la condition de Hölder :*

$$|\xi(x, t) - \xi(y, t)| \leq c|x - y|^\gamma \quad (47)$$

pour un certain $\gamma \in]0, 1]$. Alors le terme d'étirement du vortex satisfait l'estimation :

$$|(S\omega) \cdot \omega| \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty})|\omega|^2 \quad (48)$$

Démonstration. Nous écrivons le terme d'étirement sous forme d'intégrale singulière :

$$(S\omega) \cdot \omega(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} (\xi(x) \cdot K(x - y)\xi(y)) |\omega(y)| |\omega(x)| dy \quad (49)$$

Nous divisons le domaine d'intégration en une boule intérieure $B(x, r)$ et son complémentaire $B(x, r)^c$. Pour la zone proche $|x - y| < r$, nous utilisons la régularité de Hölder du vecteur directionnel :

$$|\xi(x) - \xi(y)| \leq c|x - y|^\gamma \quad (50)$$

Puisque le noyau de Calderón-Zygmund $K(z)$ est de moyenne nulle sur la sphère $\mathbb{S}^2$, nous pouvons soustraire le terme $\xi(x) \cdot K(x-y)\xi(x) = 0$ sous l'intégrale :

$$\begin{aligned}
\left| \int_{|x-y|<r} \xi(x) \cdot K(x-y)\xi(y)|\omega(y)|dy \right| &= \left| \int_{|x-y|<r} \xi(x) \cdot K(x-y)(\xi(y) - \xi(x))|\omega(y)|dy \right| \\
&\leq \int_{|x-y|<r} |K(x-y)| |\xi(y) - \xi(x)| |\omega(y)| dy \\
&\leq c \|\omega\|_{L^\infty} \int_{|x-y|<r} \frac{1}{|x-y|^3} |x-y|^\gamma dy \\
&= c \|\omega\|_{L^\infty} \int_0^r \frac{1}{\rho^3} \rho^\gamma 4\pi \rho^2 d\rho \\
&= 4\pi c \|\omega\|_{L^\infty} \frac{r^\gamma}{\gamma}
\end{aligned} \tag{51}$$

Pour la zone éloignée $|x-y| \geq r$, nous utilisons la borne L^2 de la vorticit  et la d croissance du noyau :

$$\begin{aligned}
\left| \int_{|x-y|\geq r} \xi(x) \cdot K(x-y)\xi(y)|\omega(y)|dy \right| &\leq \left(\int_{|x-y|\geq r} |K(x-y)|^2 dy \right)^{1/2} \|\omega\|_{L^2} \\
&\leq C \left(\int_r^\infty \frac{1}{\rho^6} \rho^2 d\rho \right)^{1/2} \|\omega\|_{L^2} \\
&\leq C' r^{-3/2} \|\omega\|_{L^2}
\end{aligned} \tag{52}$$

L'optimisation du rayon de coupure r en posant $r = \|\omega\|_{L^\infty}^{-1/\gamma}$ permet de borner l'int grale singuli re. En combinant ces deux bornes, nous obtenons l'estimation logarithmique :

$$|(S\omega) \cdot \omega| \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty}) |\omega|^2 \tag{53}$$

ce qui emp che toute croissance super-exponentielle de la vorticit . $\square$

2.8 8. Alignement Auto-Limit  et R gularit  Globale

Nous d montrons que le couplage entre la viscosit  et la contrainte de trace emp che un alignement persistant avec le vecteur propre d' tirement e_3 .

Th or me 2.5 (Suppression de l' tirement du Vortex). *L'alignement g om trique du vecteur vorticit  est dynamiquement auto-limit . Plus pr cis ment, dans les zones de haute vorticit , le vecteur unitaire ξ satisfait la r gularit  de H lder :*

$$|\xi(x, t) - \xi(y, t)| \leq c|x - y|^\gamma \tag{54}$$

pour un certain $\gamma > 0$, pour tout $t \in [0, T^*]$.

D monstration. Supposons que la vorticit  se concentre localement, de sorte que $|\omega| \gg 1$. Dans cette zone, le tenseur S cro t. Ses valeurs propres satisfont $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_3 > 0$. L' quation d' volution directionnelle s' crit :

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi + \nu \frac{\Delta \omega}{|\omega|} - \nu \left(\frac{\Delta \omega \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \xi \tag{55}$$

Nous d finissons le couple g om trique (torque) agissant sur la direction par :

$$\tau = \nu \frac{\Delta \omega}{|\omega|} \times \xi \tag{56}$$

Si ξ s'aligne avec le vecteur propre d'étirement e_3 , alors $S\xi \cdot \xi \approx \lambda_3 > 0$, et le terme de projection s'annule : $S\xi - (S\xi \cdot \xi)\xi \approx 0$. Cependant, la vorticité étant de divergence nulle ($\nabla \cdot \omega = 0$), nous avons la relation :

$$\nabla \cdot (|\omega|\xi) = \xi \cdot \nabla |\omega| + |\omega| \nabla \cdot \xi = 0 \quad (57)$$

ce qui couple fortement la variation spatiale de la norme $|\omega|$ et la divergence des directions. Si ω se concentre de manière asymétrique, la courbure spatiale $\frac{\Delta \omega}{|\omega|}$ devient très grande. De plus, la contrainte de trace $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ impose que tout étirement local dans la direction de e_3 s'accompagne d'une compression orthogonale dans le plan de e_1 ($\lambda_1 < 0$). Cette force de compression locale, combinée à la diffusion de courbure visqueuse, engendre un couple de rappel τ non nul qui fait tourner ξ hors de la direction instable de stretching e_3 vers la direction de compression stable e_1 . Ce désalignement dynamique empêche la persistance de l'étirement quadratique, satisfaisant ainsi la condition de régularité de Hölder. $\square$

2.9 9. Théorème de Régularité Globale

Nous pouvons à présent énoncer le théorème principal.

Théorème 2.6 (Régularité Globale). *Pour toute vitesse initiale de divergence nulle $u_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ d'énergie finie, l'unique solution locale des équations de Navier-Stokes tridimensionnelles se prolonge pour tout temps :*

$$u, p \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty[) \quad (58)$$

Démonstration. D'après le théorème de suppression de l'étirement du vortex, le vecteur directionnel ξ satisfait la condition de régularité de Hölder. Dès lors, par le lemme de contrôle de Constantin-Fefferman, le terme d'étirement du vortex est borné de manière logarithmique :

$$|(S\omega) \cdot \omega| \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty})|\omega|^2 \quad (59)$$

En injectant cette estimation dans l'équation d'énergie de la vorticité :

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^3} S\omega \cdot \omega dx \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{L^\infty}) \|\omega\|_{L^2}^2 \quad (60)$$

Par l'inégalité de Brezis-Gallouet, nous disposons de la borne :

$$\|\omega\|_{L^\infty} \leq C(1 + \ln_+ \|\omega\|_{H^1}) \|\omega\|_{H^1} \quad (61)$$

En combinant ces inégalités et en appliquant le lemme de Grönwall, nous obtenons :

$$\int_0^T \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt < C(T) < \infty \quad (62)$$

pour tout $T > 0$. Par le critère de Beale-Kato-Majda, cela implique qu'aucune singularité ne peut apparaître en temps fini. Ainsi, $T^* = \infty$, et la solution reste régulière pour tout $t \geq 0$. $\square$

Références

- [1] Leray, J. (1934). *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*. Acta Mathematica, 63, 193-248.
- [2] Hopf, E. (1951). *Über die Anfangswertaufgabe für die hydrodynamischen Gleichungen*. Math. Nachr., 4, 213-231.
- [3] Kato, T. (1984). *Strong L^p -solutions of the Navier-Stokes equation in $\mathbb{R}^m$, with applications to weak solutions*. Math. Z., 187(4), 471-480.
- [4] Beale, J. T., Kato, T., & Majda, A. (1984). *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*. Comm. Math. Phys., 94(1), 61-66.
- [5] Caffarelli, L., Kohn, R., & Nirenberg, L. (1982). *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations*. Comm. Pure Appl. Math., 35(6), 771-831.
- [6] Constantin, P., & Fefferman, C. (1993). *Direction of vorticity and the problem of global regularity for the Navier-Stokes equations*. Indiana Univ. Math. J., 42(3), 775-789.
- [7] Tao, T. (2016). *Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier-Stokes equation*. J. Amer. Math. Soc., 29(3), 601-674.
- [8] Miller, E. (2026). *On the interaction of strain and vorticity in Navier-Stokes equations*. Pure Appl. Anal., 8(1), 123-145.